Команды консоли (terminal - терминала) в Linux Ubuntu

Операционная система Убунту (Ubuntu) имеет дружественный графический интерфейс (GUI), который позволяет решать практически все задачи не прибегая к написанию команд в консоли.

Но все же бывают моменты и обстоятельства, при которых возникает необходимость ручного ввода команд в консоли.

В этой статье я буду описывать наиболее популярные и необходимые команды, которые позволят вам решить возникшие перед вами задачи.

Ну, начнем помаленьку.

Сначала кратко часто употребляемые команды, а дальше будет развернутая таблица команд.
И ссылочка на форум с топиком по командам: forum.ubuntu.ru

Системные команды

`man` - эта команда выводит справочную информация по нужной вам команде, такую как синтаксис, ключи, описание и т.д. Синоним `info`.

`sudo` - переход в режим суперпользователя (после первой команды `sudo` необходимо ввести пароль пользователя).

Для запуска в терминале команды с правами администратора просто наберите перед ней `sudo`.

Пример:

```
sudo reboot
```

`reboot` - перезагрузка системы

`poweroff` - выключение компьютера

`reset` - очищает окно терминала, работает даже если вы потеряли курсор

`passwd` - позволяет пользователю поменять свой пароль, а суперпользователю - поменять пароль любого зарегистрированного в системе пользователя

`free` - получить информацию об оперативной памяти (всего, используется, свободно, общая, буфер/кэш, доступно).

Команды для работы с файлами

`pwd` – показать текущий каталог

`cd` - переход в заданную папку

`ls` - показывает список файлов текущей папки, с ключом `-l` показывает дополнительные сведения о файлах

`cp` - копирование файлов/папок

`mv` - перемещение файлов/папок

`rm` - удаление файлов/папок, с ключем `-R` удаляет и все вложенные папки

`mkdir` - создать папку

`rmdir` - удаление пустой папки

`chmod` - изменить права доступа к файлу.

Команды для работы с пакетами

Это одна команда (утилита) с разными ключами.

`apt-get update` - обновление информации о пакетах из репозиториев

`apt-get upgrade` - обновление всех пакетов

`apt-get clean` - очищает локальный репозиторий, т.е. удаляет всё, что вы ранее скачивали. Очень полезно иногда прогонять для очистки диска.

`apt-get autoremove` - удаление ранее скачанных, но более ненужных пакетов

`apt-get remove` - удаление пакета из системы, с сохранением его конфигурационных файлов

`apt-get purge` - удаление пакета со всеми зависимостями

`apt-get install` - установка пакета.

Управление процессами

`ps` - показывает текущие активные процессы

`kill` - команда отправляет сигнал прекращения работы тому или иному процессу, используется для прекращения работы зависшего приложения

`killall` - прекращение работы всех процессов, соответствующих заданным параметрам

`top` - интерактивный список текущих процессов, отсортированных по % использования центрального процессора.

Сетевые команды

`ifconfig` - выводит информацию о сетевых интерфейсах (в windows используется ipconfig)

`pppoeconf` - команда настройки подключения к интернет

`ping host` – пропинговать *host* и вывести результат

`whois domain` – получить информацию whois для domain

route host - показать путь прохождения пакетов, от вас к *host*

`wget file` – скачать *file*

`ssh user@host` – подключится к host как user

`ufw enable` - включить фаервол

ufw disable - выключить фаервол.

Прочее команды терминала

`clear` - очищает окно терминала

`nano` - текстовый редактор файлов. есть аналог - `gedit`

`uname -a` - выводит информацию об операционной системе

`who` - показывает, кто сейчас в системе

`whoami` - показывает под каким именем зарегистрирован текущий пользователь

`finger user` – показать информацию о *user*.

Команда	Описание
Системная информация	
arch	отобразить архитектуру компьютера
uname -m	
uname -r	отобразить используемую версию ядра
dmidecode -q	показать аппаратные системные компоненты - (SMBIOS / DMI)
hdparm -i /dev/hda	вывести характеристики жесткого диска
hdparm -tT /dev/sda	протестировать производительность чтения данных с жесткого диска
cat /proc/cpuinfo	отобразить информацию о процессоре
cat /proc/interrupts	показать прерывания
cat /proc/meminfo	проверить использование памяти
cat /proc/swaps	показать файл(ы) подкачки
cat /proc/version	вывести версию ядра
cat /proc/net/dev	показать сетевые интерфейсы и статистику по ним
cat /proc/mounts	отобразить смонтированные файловые системы
lspci -tv	показать в виде дерева PCI устройства
lsusb -tv	показать в виде дерева USB устройства
date	вывести системную дату
cal 2007	вывести таблицу-календарь 2007-го года
date 041217002007.00	установить системные дату и время ММДДЧЧммГГГГ.СС (МесяцДеньЧасМинутыГод.Секунды)
clock -w	сохранить системное время в BIOS
Остановка системы	
shutdown -h now	Остановить систему
init 0	
telinit 0	
shutdown -h hours:minutes &	запланировать остановку системы на указанное время
shutdown -c	отменить запланированную по расписанию остановку системы
shutdown -r now	перегрузить систему
reboot	
logout	выйти из системы
Файлы и директории	
cd /home	перейти в директорию '/home'
cd ..	перейти в директорию уровнем выше
cd ../..	перейти в директорию двумя уровнями выше
cd	перейти в домашнюю директорию
cd ~user	перейти в домашнюю директорию пользователя user
cd -	перейти в директорию, в которой находились до перехода в текущую директорию
pwd	показать текущюю директорию
ls	отобразить содержимое текущей директории
ls -F	отобразить содержимое текущей директории с добавлением к именам символов, храктеризующих тип
ls -l	показать детализированое представление файлов и директорий в текущей директории
ls -a	показать скрытые файлы и директории в текущей директории
ls *[0-9]*	показать файлы и директории содержащие в имени цифры
tree	показать дерево файлов и директорий, начиная от корня (/)
lstree	
mkdir dir1	создать директорию с именем 'dir1'
mkdir dir1 dir2	создать две директории одновременно
mkdir -p /tmp/dir1/dir2	создать дерево директорий
rm -f file1	удалить файл с именем 'file1'
rmdir dir1	удалить директорию с именем 'dir1'
rm -rf dir1	удалить директорию с именем 'dir1' и рекурсивно всё её содержимое
rm -rf dir1 dir2	удалить две директории и рекурсивно их содержимое
mv dir1 new_dir	переименовать или переместить файл или директорию
cp file1 file2	сопировать файл file1 в файл file2
cp dir/* .	копировать все файлы директории dir в текущую директорию
cp -a /tmp/dir1 .	копировать директорию dir1 со всем содержимым в текущую директорию
cp -a dir1 dir2	копировать директорию dir1 в директорию dir2
ln -s file1 lnk1	создать символическую ссылку на файл или директорию
ln file1 lnk1	создать "жёсткую" (физическую) ссылку на файл или директорию
touch -t 0712250000 fileditest	модифицировать дату и время создания файла, при его отсутствии, создать файл с указанными датой и временем (YYMMDDhhmm)
Поиск файлов	
find / -name file1	найти файлы и директории с именем file1. Поиск начать с корня (/)
find / -user user1	найти файл и директорию принадлежащие пользователю user1. Поиск начать с корня (/)
find /home/user1 -name "*.bin"	Найти все файлы и директории, имена которых оканчиваются на '. bin'. Поиск начать с '/ home/user1'
find /usr/bin -type f -atime +100	найти все файлы в '/usr/bin', время последнего обращения к которым более 100 дней
find /usr/bin -type f -mtime -10	найти все файлы в '/usr/bin', созданные или изменённые в течении последних 10 дней
find / -name *.rpm -exec chmod 755 '{}' ;	найти все фалы и директории, имена которых оканчиваются на '.rpm', и изменить права доступа к ним
find / -xdev -name "*.rpm"	найти все фалы и директории, имена которых оканчиваются на '.rpm', игнорируя съёмные носители, такие как cdrom, floppy и т.п.
locate "*.ps"	найти все файлы, сожержащие в имени '.ps'. Предварительно рекомендуется выполнить команду 'updatedb'
whereis halt	показывает размещение бинарных файлов, исходных кодов и руководств, относящихся к файлу 'halt'
which halt	отображает полный путь к файлу 'halt'
Монтирование файловых систем	
mount /dev/hda2 /mnt/hda2	монтирует раздел 'hda2' в точку монтирования '/mnt/hda2'. Убедитесь в наличии директории-точки монтирования '/mnt/hda2'
umount /dev/hda2	размонтирует раздел 'hda2'. Перед выполнением, покиньте '/mnt/hda2'
fuser -km /mnt/hda2	принудительное размонтирование раздела. Применяется в случае, когда раздел занят каким-либо пользователем
umount -n /mnt/hda2	выполнить размонитрование без занесения информации в /etc/mtab. Полезно когда файл имеет атрибуты "только чтение" или недостаточно места на диске
mount /dev/fd0 /mnt/floppy	монтировать флоппи-диск
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom	монтировать CD или DVD
mount /dev/hdc /mnt/cdrecorder	монтировать CD-R/CD-RW или DVD-R/DVD-RW(+-)
mount -o loop file.iso /mnt/cdrom	смонтировать ISO-образ
mount -t vfat /dev/hda5 /mnt/hda5	монтировать файловую систему Windows FAT32
mount -t smbfs -o username=user,password=pass //winclient/share /mnt/share	монтировать сетевую файловую систему Windows (SMB/CIFS)
mount -o bind /home/user/prg /var/ftp/user	"монтирует" директорию в директорию (binding). Доступна с версии ядра 2.4.0. Полезна, например, для предоставления содержимого пользовательской директории через ftp при работе ftp-сервера в "песочнице" (chroot), когда симлинки сделать невозможно.
Дисковое пространство	
df -h	отображает информацию о смонтированных разделах с отображением общего, доступного и используемого пространства *(Прим.переводчика. ключ -h работает не во всех *nix системах)*
ls -lSr |more	выдаёт список файлов и директорий рекурсивно с сортировкой по возрастанию размера и позволяет осуществлять постраничный просмотр
du -sh dir1	подсчитывает и выводит размер, занимаемый директорией 'dir1' *(Прим.переводчика. ключ -h работает не во всех *nix системах)*
du -sk * | sort -rn	отображает размер и имена файлов и директорий, с соритровкой по размеру
rpm -q -a --qf '%10{SIZE}t%{NAME}n' |sort -k1,1n	показывает размер используемого дискового пространства, занимаемое файлами rpm-пакета, с сортировкой по размеру (fedora, redhat и т.п.)
dpkg-query -W -f='${Installed-Size;10}t${Package}n' | sort -k1,1n	показывает размер используемого дискового пространства, занимаемое файлами deb-пакета, с сортировкой по размеру (ubuntu, debian т.п.)
Пользователи и группы	
groupadd group_name	создать новую группу с именем group_name
groupdel group_name	удалить группу group_name
groupmod -n new_group_name old_group_name	переименовать группу old_group_name в new_group_name
useradd -c "Nome Cognome" -g admin -d /home/user1 -s /bin/bash user1	создать пользователя user1, назначить ему в качестве домашнего каталога /home/user1, в качестве shell'a /bin/bash, включить его в группу admin и добавить комментарий Nome Cognome
useradd user1	создать пользователя user1
userdel -r user1	удалить пользователя user1 и его домашний каталог
usermod -c "User FTP" -g system -d /ftp/user1 -s /bin/nologin user1	изменить атрибуты пользователя
passwd	сменить пароль
passwd user1	сменить пароль пользователя user1 (только root)
chage -E 2005-12-31 user1	установить дату окончания действия учётной записи пользователя user1
pwck	проверить корректность системных файлов учётных записей. Проверяются файлы /etc/passwd и /etc/shadow
grpck	проверяет корректность системных файлов учётных записей. Проверяется файл/etc/group
newgrp [-] group_name	изменяет первичную группу текущего пользователя. Если указать "-", ситуация будет идентичной той, в которой пользователь вышил из системы и снова вошёл. Если не указывать группу, первичная группа будет назначена из /etc/passwd
Выставление/изменение полномочий на файлы	
ls -lh	просмотр полномочий на файлы и директории в текущей директории
ls /tmp | pr -T5 -W$COLUMNS	вывести содержимое директории /tmp и разделить вывод на пять колонок
chmod ugo+rwx directory1	добавить полномочия на директорию directory1 ugo(User Group Other)+rwx(Read Write eXecute) - всем полные права. Аналогичное можно сделать таким образом "chmod 777 directory1"
chmod go-rwx directory1	отобрать у группы и всех остальных все полномочия на директорию directory1.
chown user1 file1	назначить владельцем файла file1 пользователя user1
chown -R user1 directory1	назначить рекурсивно владельцем директории directory1 пользователя user1
chgrp group1 file1	сменить группу-владельца файла file1 на group1
chown user1:group1 file1	сменить владельца и группу владельца файла file1
find / -perm -u+s	найти, начиная от корня, все файлы с выставленным SUID
chmod u+s /bin/binary_file	назначить SUID-бит файлу /bin/binary_file. Это даёт возможность любому пользователю запускать на выполнение файл с полномочиями владельца файла.
chmod u-s /bin/binary_file	снять SUID-бит с файла /bin/binary_file.
chmod g+s /home/public	назначить SGID-бит директории /home/public.
chmod g-s /home/public	снять SGID-бит с директории /home/public.
chmod o+t /home/public	назначить STIKY-бит директории /home/public. Позволяет удалять файлы только владельцам
chmod o-t /home/public	снять STIKY-бит с директории /home/public
Специальные атрибуты файлов	
chattr +a file1	позволить открывать файл на запись только в режиме добавления
chattr +c file1	позволяет ядру автоматически сжимать/разжимать содержимое файла.
chattr +d file1	указавет утилите dump игнорировать данный файл во время выполнения backup'а
chattr +i file1	делает файл недоступным для любых изменений: редактирование, удаление, перемещение, создание линков на него.
chattr +s file1	позволяет сделать удаление файла безопасным, т.е. выставленный атрибут s говорит о том, что при удалении файла, место, занимаемое файлом на диске заполняется нулями, что предотвращает возможность восстановления данных.
chattr +S file1	указывает, что, при сохранении изменений, будет произведена синхронизация, как при выполнении команды sync
chattr +u file1	данный атрибут указывает, что при удалении файла содержимое его будет сохранено и при необходимости пользователь сможет его восстановить
lsattr	показать атрибуты файлов
Архивирование и сжатие файлов	
bunzip2 file1.bz2	разжимает файл 'file1.gz'
gunzip file1.gz	
gzip file1	сжимает файл 'file1'
bzip2 file1	
gzip -9 file1	сжать файл file1 с максимальным сжатием
rar a file1.rar test_file	создать rar-архив 'file1.rar' и включить в него файл test_file
rar a file1.rar file1 file2 dir1	создать rar-архив 'file1.rar' и включить в него file1, file2 и dir1
unrar x file1.rar	распаковать rar-архив
tar -cvf archive.tar file1	создать tar-архив archive.tar, содержащий файл file1
tar -cvf archive.tar file1 file2 dir1	создать tar-архив archive.tar, содержащий файл file1, file2 и dir1
tar -tf archive.tar	показать содержимое архива
tar -xvf archive.tar	распаковать архив
tar -xvf archive.tar -C /tmp	распаковать архив в /tmp
tar -cvfj archive.tar.bz2 dir1	создать архив и сжать его с помощью bzip2*(Прим.переводчика. ключ -j работает не во всех *nix системах)*
tar -xvfj archive.tar.bz2	разжать архив и распаковать его*(Прим.переводчика. ключ -j работает не во всех *nix системах)*
tar -cvfz archive.tar.gz dir1	создать архив и сжать его с помощью gzip
tar -xvfz archive.tar.gz	разжать архив и распаковать его
zip file1.zip file1	создать сжатый zip-архив
zip -r file1.zip file1 file2 dir1	создать сжатый zip-архив и со включением в него нескольких файлов и/или директорий
unzip file1.zip	разжать и распаковать zip-архив
RPM пакеты (Fedora, Red Hat и тому подобное)	
rpm -ivh package.rpm	установить пакет с выводом сообщений и прогресс-бара
rpm -ivh --nodeps package.rpm	установить пакет с выводом сообщений и прогресс-бара без контроля зависимостей
rpm -U package.rpm	обновить пакет без изменений конфигурационных файлов, в случае отсутствия пакета, он будет установлен
rpm -F package.rpm	обновить пакет только если он установлен
rpm -e package_name.rpm	удалить пакет
rpm -qa	отобразить список всех пакетов, установленных в системе
rpm -qa | grep httpd	среди всех пакетов, установленных в системе, найти пакет содержащий в своём имени "httpd"
rpm -qi package_name	вывести информацию о конкрентном пакете
rpm -qg "System Environment/Daemons"	отобразить пакеты входящие в группу пакетов
rpm -ql package_name	вывести список файлов, входящих в пакет
rpm -qc package_name	вывести список конфигурационных файлов, входящих в пакет
rpm -q package_name --whatrequires	вывести список пакетов, необходимых для установки конкретного пакета по зависимостям
rpm -q package_name --whatprovides	show capability provided by a rpm package
rpm -q package_name --scripts	отобразит скрипты, запускаемые при установке/удалении пакета
rpm -q package_name --changelog	вывести историю ревизий пакета
rpm -qf /etc/httpd/conf/httpd.conf	проверить какому пакету принадлежит указанный файл. Указывать следует полный путь и имя файла.
rpm -qp package.rpm -l	отображает список файлов, входящих в пакет, но ещё не установленных в систему
rpm --import /media/cdrom/RPM-GPG-KEY	ипортировать публичный ключ цифровой подписи
rpm --checksig package.rpm	проверит подпись пакета
rpm -qa gpg-pubkey	проверить целостность установленного содержимого пакета
rpm -V package_name	проверить размер, полномочия, тип, владельца, группу, MD5-сумму и дату последнего изменеия пакета
rpm -Va	проверить содержимое всех пакеты установленные в систему. Выполняйте с осторожностью!
rpm -Vp package.rpm	проверить пакет, который ещё не установлен в систему
rpm2cpio package.rpm | cpio --extract --make-directories *bin*	извлечь из пакета файлы содержащие в своём имени bin
rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/`arch`/package.rpm	установить пакет, собранный из исходных кодов
rpmbuild --rebuild package_name.src.rpm	собрать пакет из исходных кодов
YUM - средство обновления пакетов(Fedora, RedHat и тому подобное)	
yum install package_name	закачать и установать пакет
yum update	обновить все пакеты, установленные в систему
yum update package_name	обновить пакет
yum remove package_name	удалить пакет
yum list	вывести список всех пакетов, установленных в систему
yum search package_name	найти пакет в репозитории
yum clean packages	очисть rpm-кэш, удалив закачанные пакеты
yum clean headers	удалить все заголовки файлов, которые система использует для разрешения зависимостей
yum clean all	очисть rpm-кэш, удалив закачанные пакеты и заголовки
DEB пакеты (Debian, Ubuntu и тому подобное)	
dpkg -i package.deb	установить / обновить пакет
dpkg -r package_name	удалить пакет из системы
dpkg -l	показать все пакеты, установленные в систему
dpkg -l | grep httpd	среди всех пакетов, установленных в системе, найти пакет содержащий в своём имени "httpd"
dpkg -s package_name	отобразить инфрмацию о конкретном пакете
dpkg -L package_name	вывести список файлов, входящих в пакет, установленный в систему
dpkg --contents package.deb	отобразить список файлов, входящих в пакет, который ещё не установлен в систему
dpkg -S /bin/ping	найти пакет, в который входит указанный файл.
APT - средство управление пакетами (Debian, Ubuntu и тому подобное)	
apt-get install package_name	установить / обновить пакет
apt-cdrom install package_name	установить / обновить пакет с cdrom'a
apt-get update	получить обновлённые списки пакетов
apt-get upgrade	обновить пакеты, установленные в систему
apt-get remove package_name	удалить пакет, установленный в систему с сохранением файлов конфигурации
apt-get purge package_name	удалить пакет, установленный в систему с удалением файлов конфигурации
apt-get check	проверить целостность зависимостей
apt-get clean	удалить загруженные архивные файлы пакетов
apt-get autoclean	удалить старые загруженные архивные файлы пакетов
Просмотр содержимого файлов	
cat file1	вывести содержимое файла file1 на стандартное устройсво вывода
tac file1	вывести содержимое файла file1 на стандартное устройсво вывода в обратном порядке (последняя строка становиться первой и т.д.)
more file1	постраничный вывод содержимого файла file1 на стандартное устройство вывода
less file1	постраничный вывод содержимого файла file1 на стандартное устройство вывода, но с возможностью пролистывания в обе стороны (вверх-вниз), поиска по содержимому и т.п.
head -2 file1	вывести первые две строки файла file1 на стандартное устройство вывода. По-умолчанию выводится десять строк
tail -2 file1	вывести последние две строки файла file1 на стандартное устройство вывода. По-умолчанию выводится десять строк
tail -f /var/log/messages	выводить содержимое файла /var/log/messages на стандартное устройство вывода по мере появления в нём текста.
Манипуляции с текстом	
cat file | grep -i "Criteria" > result.txt	общий синтаксис выполнения действий по обработке содержимого файла и вывода результата в новый
cat file | grep -i "Criteria" » result.txt	общий синтаксис выполнения действий по обработке содержимого файла и вывода результата в существующий файл. Если файл не существует, он будет создан
grep Aug /var/log/messages	из файла '/var/log/messages' отобрать и вывести на стандартное устройство вывода строки, содержащие "Aug"
grep ^Aug /var/log/messages	из файла '/var/log/messages' отобрать и вывести на стандартное устройство вывода строки, начинающиеся на "Aug"
grep [0-9] /var/log/messages	из файла '/var/log/messages' отобрать и вывести на стандартное устройство вывода строки, содержащие цифры
grep Aug -R /var/log/*	отобрать и вывести на стандартное устройство вывода строки, содержащие "Aug", во всех файлах, находящихся в директории /var/log и ниже
sed 's/stringa1/stringa2/g' example.txt	в файле example.txt заменить "string1" на "string2", результат вывести на стандартное устройство вывода.
sed '/^$/d' example.txt	удалить пустые строки из файла example.txt
sed '/ *#/d; /^$/d' example.txt	удалить пустые строки и комментарии из файла example.txt
echo 'test' | tr '[:lower:]' '[:upper:]'	преобразовать символы из нижнего регистра в верхний
sed -e '1d' result.txt	удалить первую строку из файла example.txt
sed -n '/string1/p'	отобразить только строки содержашие "string1"
sed -e 's/ *$//' example.txt	удалить пустые символы в в конце каждой строки
sed -e 's/string1//g' example.txt	удалить строку "string1" из текста не изменяя всего остального
sed -n '1,8p;5q' example.txt	взять из файла с первой по восьмую строки и из них вывести первые пять
sed -n '5p;5q' example.txt	вывести пятую строку
sed -e 's/0*/0/g' example.txt	заменить последовательность из любого количества нулей одним нулём
cat -n file1	пронумеровать строки при выводе содержимого файла
cat example.txt | awk 'NR%2==1'	при выводе содержимого файла, не выводить чётные строки файла
echo a b c | awk '{print $1}'	вывести первую колонку. Разделение, по-умолчанию, по проблелу/пробелам или символу/символам табуляции
echo a b c | awk '{print $1,$3}'	вывести первую и треью колонки. Разделение, по-умолчанию, по проблелу/пробелам или символу/символам табуляции
paste file1 file2	объединить содержимое file1 и file2 в виде таблицы: строка 1 из file1 = строка 1 колонка 1-n, строка 1 из file2 = строка 1 колонка n+1-m
paste -d '+' file1 file2	объединить содержимое file1 и file2 в виде таблицы с разделителем "+"
sort file1 file2	отсортировать содержимое двух файлов
sort file1 file2 | uniq	отсортировать содержимое двух файлов, не отображая повторов
sort file1 file2 | uniq -u	отсортировать содержимое двух файлов, отображая только уникальные строки (строки, встречающиеся в обоих файлах, не выводятся на стандартное устройство вывода)
sort file1 file2 | uniq -d	отсортировать содержимое двух файлов, отображая только повторяющиеся строки
comm -1 file1 file2	сравнить содержимое двух файлов, не отображая строки принадлежащие файлу 'file1'
comm -2 file1 file2	сравнить содержимое двух файлов, не отображая строки принадлежащие файлу 'file2'
comm -3 file1 file2	сравнить содержимое двух файлов, удаляя строки встречающиеся в обоих файлах
Преобразование наборов символов и файловых форматов	
dos2unix filedos.txt fileunix.txt	конвертировать файл текстового формата из MSDOS в UNIX (разница в символах возврата коретки)
unix2dos fileunix.txt filedos.txt	конвертировать файл текстового формата из UNIX в MSDOS (разница в символах возврата коретки)
recode ..HTML < page.txt > page.html	конвертировать содержимое тестового файла page.txt в html-файл page.html
recode -l | more	вывести список доступных форматов
Анализ файловых систем	
badblocks -v /dev/hda1	проверить раздел hda1 на наличие bad-блоков
fsck /dev/hda1	проверить/восстановить целостность linux-файловой системы раздела hda1
fsck.ext2 /dev/hda1	проверить/восстановить целостность файловой системы ext2 раздела hda1
e2fsck /dev/hda1	
e2fsck -j /dev/hda1	проверить/восстановить целостность файловой системы ext3 раздела hda1 с указанием, что журнал расположен там же
fsck.ext3 /dev/hda1	проверить/восстановить целостность файловой системы ext3 раздела hda1
fsck.vfat /dev/hda1	проверить/восстановить целостность файловой системы fat раздела hda1
fsck.msdos /dev/hda1	
dosfsck /dev/hda1	
Форматирование файловых систем	
mkfs /dev/hda1	создать linux-файловую систему на разделе hda1
mke2fs /dev/hda1	создать файловую систему ext2 на разделе hda1
mke2fs -j /dev/hda1	создать журналирующую файловую систему ext3 на разделе hda1
mkfs -t vfat 32 -F /dev/hda1	создать файловую систему FAT32 на разделе hda1
fdformat -n /dev/fd0	форматирование флоппи-диска без проверки
mkswap /dev/hda3	создание swap-пространства на разделе hda3
swap-пространство	
mkswap /dev/hda3	создание swap-пространства на разделе hda3
swapon /dev/hda3	активировать swap-пространство, расположенное на разделе hda3
swapon /dev/hda2 /dev/hdb3	активировать swap-пространства, расположенные на разделах hda2 и hdb3
Создание резервных копий (backup)	
dump -0aj -f /tmp/home0.bak /home	создать полную резервную копию директории /home в файл /tmp/home0.bak
dump -1aj -f /tmp/home0.bak /home	создать инкрементальную резервную копию директории /home в файл /tmp/home0.bak
restore -if /tmp/home0.bak	восстановить из резервной копии /tmp/home0.bak
rsync -rogpav --delete /home /tmp	синхронизировать /tmp с /home
rsync -rogpav -e ssh --delete /home ip_address:/tmp	синхронизировать через SSH-туннель
rsync -az -e ssh --delete ip_addr:/home/public /home/local	синхронизировать локальную директорию с удалённой директорией через ssh-туннель со сжатием
rsync -az -e ssh --delete /home/local ip_addr:/home/public	синхронизировать удалённую директорию с локальной директорией через ssh-туннель со сжатием
dd bs=1M if=/dev/hda | gzip | ssh user@ip_addr 'dd of=hda.gz'	сделать "слепок" локального диска в файл на удалённом компьютере через ssh-туннель
tar -Puf backup.tar /home/user	создать инкрементальную резервную копию директории '/home/user' в файл backup.tar с сохранением полномочий
(cd /tmp/local/ && tar c .) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/share/ && tar x -p'	копирование содержимого /tmp/local на удалённый компьютер через ssh-туннель в /home/share/
(tar c /home) | ssh -C user@ip_addr 'cd /home/backup-home && tar x -p'	копирование содержимого /home на удалённый компьютер через ssh-туннель в /home/backup-home
tar cf - . | (cd /tmp/backup ; tar xf -)	копирование одной директории в другую с сохранением полномочий и линков
find /home/user1 -name '*.txt' |xargs cp -av --target-directory=/home/backup/ --parents	поиск в /home/user1 всех файлов, имена которых оканчиваются на '.txt', и копирование их в другую директорию
find /var/log -name '*.log' | tar cv --files-from=- | bzip2 > log.tar.bz2	поиск в /var/log всех файлов, имена которых оканчиваются на '.log', и создание bzip-архива из них
dd if=/dev/hda of=/dev/fd0 bs=512 count=1	создать копию MBR (Master Boot Record) с /dev/hda на флоппи-диск
dd if=/dev/fd0 of=/dev/hda bs=512 count=1	восстановить MBR с флоппи-диска на /dev/hda
CDROM	
cdrecord -v gracetime=2 dev=/dev/cdrom -eject blank=fast -force	clean a rewritable cdrom
mkisofs /dev/cdrom > cd.iso	create an iso image of cdrom on disk
mkisofs /dev/cdrom | gzip > cd_iso.gz	create a compressed iso image of cdrom on disk
mkisofs -J -allow-leading-dots -R -V "Label CD" -iso-level 4 -o ./cd.iso data_cd	create an iso image of a directory
cdrecord -v dev=/dev/cdrom cd.iso	burn an ISO image
gzip -dc cd_iso.gz | cdrecord dev=/dev/cdrom -	burn a compressed ISO image
mount -o loop cd.iso /mnt/iso	mount an ISO image
cd-paranoia -B	rip audio tracks from a CD to wav files
cd-paranoia -- "-3"	rip first three audio tracks from a CD to wav files
cdrecord --scanbus	scan bus to identify the channel scsi
Сеть (LAN и WiFi)	
ifconfig eth0	показать конфигурацию сетевого интерфейса eth0
ifup eth0	активировать (поднять) интерфейс eth0
ifdown eth0	деактивировать (опустить) интерфейс eth0
ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0	выставить интерфейсу eth0 ip-адрес и маску подсети
ifconfig eth0 promisc	перевести интерфейс eth0 в promiscuous-режим для "отлова" пакетов (sniffing)
ifconfig eth0 -promisc	отключить promiscuous-режим на интерфейсе eth0
dhclient eth0	активировать интерфейс eth0 в dhcp-режиме.
route -n	вывести локальную таблицу маршрутизации
netstat -rn	
route add -net 0/0 gw IP_Gateway	задать ip-адрес шлюза по умолчанию (default gateway)
route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 192.168.1.1	добавить статический маршрут в сеть 192.168.0.0/16 через шлюз с ip-адресом 192.168.1.1
route del 0/0 gw IP_gateway	удалить ip-адрес шлюза по умолчанию (default gateway)
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward	разрешить пересылку пакетов (forwarding)
hostname	отобразить имя компьютера
host www.yandex.ru	разрешить имя www.yandex.ru хоста в ip-адрес и наоборот
host 93.158.134.3	
ip link show	отобразить состояние всех интерфейсов
mii-tool eth0	отобразить статус и тип соединения для интерфейса eth0
ethtool eth0	отображает статистику интерфеса eth0 с выводом такой информации, как поддерживаемые и текущие режимы соединения
netstat -tupn	отображает все установленные сетевые соединения по протоколам TCP и UDP без разрешения имён в ip-адреса и PID'ы и имена процессов, обеспечивающих эти соединения
netstat -tupln	отображает все сетевые соединения по протоколам TCP и UDP без разрешения имён в ip-адреса и PID'ы и имена процессов, слушающих порты
tcpdump tcp port 80	отобразить весь трафик на TCP-порт 80 (обычно - HTTP)
iwlist scan	просканировать эфир на предмет, доступности беспроводных точек доступа
iwconfig eth1	показать конфигурацию беспроводного сетевого интерфейса eth1
Microsoft Windows networks(SAMBA)	
nbtscan ip_addr	разрешить netbios-имя *nbtscan не во всех системах ставится по-умолчанию, возможно, придётся доустанавливать вручную. nmblookup включен в пакет samba.*
nmblookup -A ip_addr	
smbclient -L ip_addr/hostname	отобразить ресурсы, предоставленные в общий доступ на windows-машине
smbget -Rr smb://ip_addr/share	подобно wget может получить файлы с windows-машин через smb-протокол
mount -t smbfs -o username=user,password=pass//winclient/share /mnt/share	смонтировать smb-ресурс, предоставленный на windows-машине, в локальную файловую систему
IPTABLES (firewall)	
iptables -t filter -nL	отобразить все цепочки правил
iptables -nL	
iptables -t nat -L	отобразить все цепочки правил в NAT-таблице
iptables -t filter -F	очистить все цепочки правил в filter-таблице
iptables -F	
iptables -t nat -F	очистить все цепочки правил в NAT-таблице
iptables -t filter -X	удалить все пользовательские цепочки правил в filter-таблице
iptables -t filter -A INPUT -p tcp --dport telnet -j ACCEPT	позволить входящее подключение telnet'ом
iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp --dport http -j DROP	блокировать исходящие HTTP-соединения
iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport pop3 -j ACCEPT	позволить "прокидывать" (forward) POP3-соединения
iptables -t filter -A INPUT -j LOG --log-prefix "DROP INPUT"	включить журналирование ядром пакетов, проходящих через цепочку INPUT, и добавлением к сообщению префикса "DROP INPUT"
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE	включить NAT (Network Address Translate) исходящих пакетов на интерфейс eth0. Допустимо при использовании с динамически выделяемыми ip-адресами.
iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.1 -p tcp -m tcp --dport 22-j DNAT --to-destination 10.0.0.2:22	перенаправление пакетов, адресованных одному хосту, на другой хост
Мониторинг и отладка	
top	отобразить запущенные процессы, используемые ими ресурсы и другую полезную информацию (с автоматическим обновлением данных)
ps -eafw	отобразить запущенные процессы, используемые ими ресурсы и другую полезную информацию (единожды)
ps -e -o pid,args --forest	вывести PID'ы и процессы в виде дерева
pstree	отобразить дерево процессов
kill -9 98989	"убить" процесс с PID 98989 "на смерть" (без соблюдения целостности данных)
kill -KILL 98989	
kill -TERM 98989	Корректно завершить процесс с PID 98989
kill -1 98989	заставить процесс с PID 98989 перепрочитать файл конфигурации
kill -HUP 98989	
lsof -p 98989	отобразить список файлов, открытых процессом с PID 98989
lsof /home/user1	отобразить список открытых файлов из директории /home/user1
strace -c ls > /dev/null	вывести список системных вызовов, созданных и полученных процессом ls
strace -f -e open ls > /dev/null	вывести вызовы бибилотек
watch -n1 'cat /proc/interrupts'	отображать прерывания в режиме реального времени
last reboot	отобразить историю перезагрузок системы
last user1	отобразить историю регистрации пользователя user1 в системе и время его нахождения в ней
lsmod	вывести загруженные модули ядра
free -m	показать состояние оперативной памяти в мегабайтах
smartctl -A /dev/hda	контроль состояния жёсткого диска /dev/hda через SMART
smartctl -i /dev/hda	проверить доступность SMART на жёстком диске /dev/hda

tail /var/log/dmesg	вывести десять последних записей из журнала загрузки ядра
tail /var/log/messages	вывести десять последних записей из системного журнала
Другие полезные команды	
apropos ...*keyword*	выводит список команд, которые так или иначе относятся к ключевым словам. Полезно, когда вы знаете что делает программа, но не помните команду
man ping	вызов руководства по работе с программой, в данном случае, - ping
whatis ...*keyword*	отображает описание действий указанной программы
mkbootdisk --device /dev/fd0 \`uname -r\`	создаёт загрузочный флоппи-диск
gpg -c file1	шифрует файл file1 с помощью GNU Privacy Guard
gpg file1.gpg	дешифрует файл file1 с помощью GNU Privacy Guard
wget -r www.example.com	загружает рекурсивно содержимое сайта www.example.com
wget -c www.example.com/file.iso	загрузить файл www.example.com/file.iso с возможностью останова и продолжения в последствии
echo 'wget -c www.example.com/files.iso' | at 09:00	начать закачку в указанное время
ldd /usr/bin/ssh	вывести список библиотек, необходимых для работы ssh
alias hh='history'	назначить алиас hh команде history